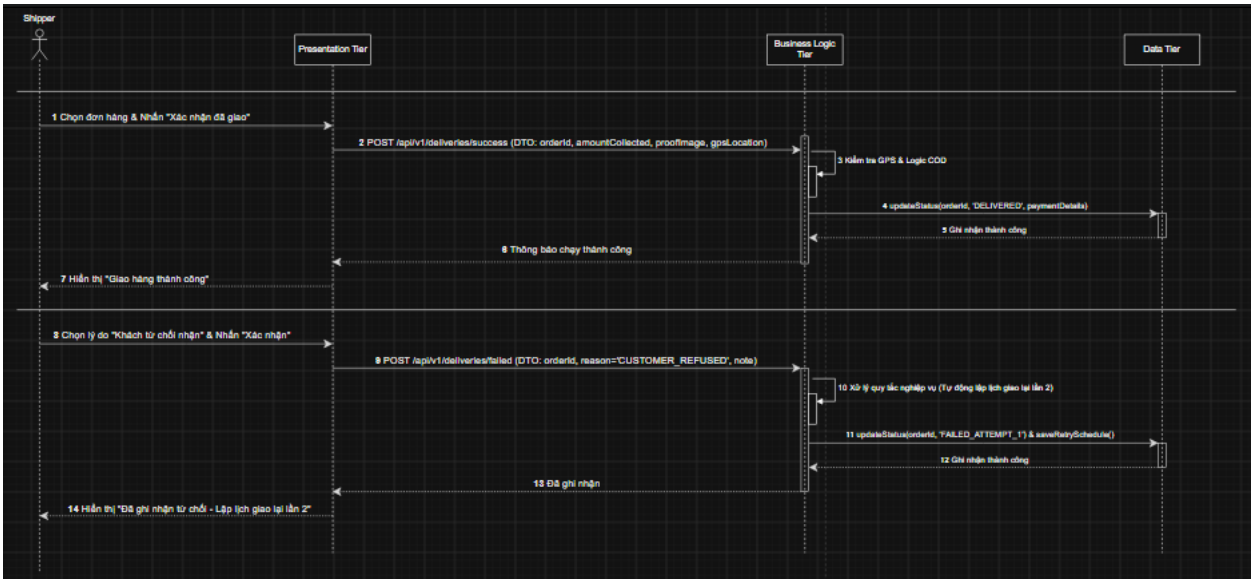
TÁI CẤU TRÚC PHÂN TẦNG VÀ HOÀN THIỆN ĐẶC TẢ CA SỬ DỤNG GIAO HÀNG

PHẦN 1: NGUY CƠ KỸ THUẬT KHI PRESENTATION TIER GỌI THẲNG SQL DATABASE

1. **Lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng:** Mobile App lưu thông tin đăng nhập/chuỗi kết nối CSDL có nguy cơ bị đảo ngược mã nguồn, làm rò rỉ toàn bộ CSDL; đồng thời bỏ qua cơ chế phân quyền, kiểm tra dữ liệu và ghi nhật ký hệ thống ở backend.
2. **Triển khai kém và vi phạm kiến trúc:** Mọi thay đổi về logic nghiệp vụ hoặc cấu trúc CSDL đều bắt buộc người dùng phải cập nhật ứng dụng mobile. Hệ thống không thể mở rộng, khó duy trì và tạo ra nguy cơ nghẽn kết nối do ứng dụng kết nối trực tiếp đến CSDL.

PHẦN 2: BẢN VẼ SƠ ĐỒ TUẦN TỰ



PHẦN 3: ĐẶC TẢ CA SỬ DỤNG UC-DELIVERY-01

- **Actor:** Shipper.
- **Pre-condition:**
  - Shipper đã đăng nhập thành công vào ứng dụng ShipperApp.
  - Đơn hàng đang ở trạng thái IN_TRANSIT và được phân công đúng cho Shipper thực hiện.
- **Main Flow:**
  - Shipper chọn đơn hàng cần cập nhật trên giao diện ứng dụng.
  - Shipper nhấn nút "Xác nhận đã giao hàng".
  - Hệ thống kiểm tra thông tin đơn hàng:
    - Nếu đơn hàng có tiền COD > 0, hệ thống yêu cầu Shipper nhập số tiền đã thu và tải lên ảnh xác nhận giao hàng.
    - Hệ thống tự động xác minh vị trí GPS của Shipper phù hợp với địa chỉ giao hàng.
  - Shipper nhập đủ thông tin COD/ảnh chụp và nhấn "Hoàn tất".
  - Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành DELIVERED trong CSDL và ghi nhận thông tin thanh toán/kiểm toán.
  - Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật giao hàng thành công" cho Shipper.
- **Post-condition:**
  - Trạng thái đơn hàng chuyển sang DELIVERED.
  - Dữ liệu tiền thu COD và bằng chứng giao hàng được lưu trữ vào CSDL thành công.